

The award for
Germany's most
innovative SMEs



When binding affinity matters

Monolith | 轻松表征最具挑战的分子间相互作用

MicroScale Thermophoresis 微量热泳动

Monolith™ 见“微”知著 卓尔不凡

诺坦普科技(北京)有限公司

北京总部

地址: 朝阳区东三环北路 5 号北京发展大厦 1609-1611 室
电话: +86 (10) - 84462100
邮箱: support@nanotemper.cn

上海分公司

地址: 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 1858-1859 室
电话: +86 (10) - 84462100
邮箱: support@nanotemper.cn

更多产品信息, 请参考官网或关注微信公众号

nanotempertech.com/zh_cn/monolith/





关于我们 When people matter

NanoTemper Technologies 始创于 2008 年，总部位于德国慕尼黑，历经十余载发展，全球已设立了 13 个分支机构。2016 年，相继在中国北京、上海成立子公司，旨在为中国用户提供更优质便捷的服务。

我们一直致力于为生命科学研究领域提供最优质的解决方案！作为集研发、生产用于生物分析创新型设备及软件的仪器制造商，我们使用开创性的专利技术，从根本上大大缩短研究时间和减少样品消耗，卓越的产品和服务使 NanoTemper 成为世界各地成千上万的制药企业、学术研究及科技公司研究人员的首选合作伙伴。

成立至今，我们一直秉承 NanoTemper 服务客户的先进理念。我们的客户重视我们高品质的产品，以感谢我们的专业技术和售后支持。在获得一项项奖项后，“我们的成功来源于客户的伟大成功”，NanoTemper 联合首席执行官 Philipp Baaske 博士说。



Tools for your most challenging characterizations

NanoTemper 为您提供最便捷、最高效的蛋白表征工具，轻松应对最具挑战的检测，并节约您的宝贵样品

MO (Monolith) 系列

结合亲和力检测

MO 系列分子互作仪，采用创新性微量热泳动 (MST, MicroScale Thermophoresis) 技术，轻松检测最具挑战的分子互作。仅需极微量的样品，即可在液体环境中快速、精确地定量检测各种类型的分子间相互作用力，且检测浓度范围广、操作简单。

PR (Prometheus) 系列

蛋白稳定性分析

PR 系列蛋白稳定性分析仪，结合专利 nanoDSF 技术、动态光散射 DLS 技术以及背反射技术，在单次运行中即可同时且实时地检测多个参数：热变性、粒径、聚集、化学变性。始终如一地提供高质量、高分辨率的可靠数据。它在蛋白质设计、纯化条件优化、制剂配方筛选、去垢剂筛选、缓冲液条件筛选、质量控制等方面加速药物开发进程。

Tycho 系列

蛋白质品质控制

Tycho NT.6 蛋白质品质控制仪，首次实现了 3 分钟内检测任意蛋白的样品品质，使实验设计和研究工作更加高效。通过比较样品在每个实验步骤中的稳定性，来决定哪一批样品、哪一种条件或缓冲液是最合适的，为下游实验做出最恰当的选择。

DI (Dianthus) 系列

高通量 hits 筛选

DI 系列分子互作筛选仪，能够帮助客户使用较少的样品高效率完成筛选工作。仪器基于标准 384 孔板进行药物筛选，最快 30 分钟即可完成整个 384 孔板的检测。同时仪器高度集成化，没有任何夜路系统，操作简单，无需维护。

NANO TEMPER

2015

Prometheus NT.48 launches
Bangalore India, Kraków Poland, and
Cambridge USA office open



2016

Prometheus NT.Plex + NT. Robotic Autosampler
launches
Makes 500 Growth Champions List
Shanghai Chian and Beijing China offices open



2017

Wins Top 100 List Innovator of the year
Makes Inc. 5000 Europe List
Taastrup Denmark office opens



2018

Tycho NT.6 launches



2019

Dianthus NT.23 Series launch
2019 中国科学仪器优秀新品奖



2020

New Monolith Launch
Prometheus Panta Launch
NanoTemper in Top 50 of most innovative SME in Germany



技术优势 When decisions matter

> 检测各种类型的分子或样品

蛋白 (膜蛋白、固有无序蛋白、受体、酶、抗体及纳米抗体)、小分子 (小分子片段、PROTACs、离子、纳米颗粒、多肽以及糖类)、核酸 (DNA, RNA 以及核酸适配体)、囊泡 (外泌体以及脂质体)、血小板和真细胞、病毒颗粒和空衣壳。

> 液体环境中检测

MO 可在液体环境中直接检测, 且适用于几乎所有的缓冲液, 保证样品在天然条件下自由发生相互作用, 获得更可靠的结果。

> 不局限于两种分子间的互作分析

竞争结合实验、多种分子结合检测都可以轻松搞定。

> 没有液流系统, 无需定期维护

没有液流系统会让工作事半功倍。MO 系列无需清洁和冲洗, 也无需维护。您随时都可以使用。

> 灵敏度高、检测范围广

不同的研究项目有不同的目的, 对仪器的检测极限有不同的要求。MO 检测结合亲和力的范围非常广泛, 从皮摩尔级 (pM) 到毫摩尔级 (mM), 都能够提供高质量的精准数据。

> 样品消耗量极低

使用 MO, 仅需几微升样品, 极低的样品浓度即可, 为您节约宝贵的样品。

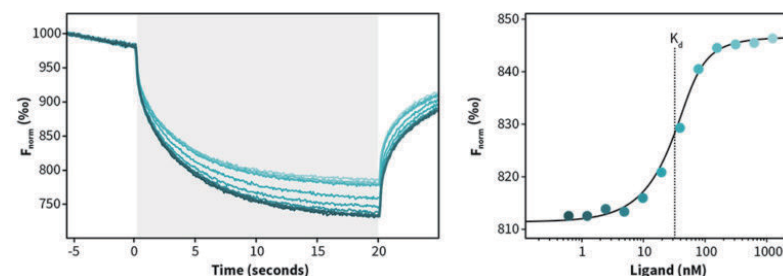
> 传递更多的实验数据及结果

既可以检测寡聚化和聚集, 又可以完成化学计量实验和热力学实验, 提供 ΔG , ΔH 和 ΔS 等热力学参数。

技术原理 When solutions matter

MO 系列仪器采用 MST (MicroScale Thermophoresis) 微量热泳动技术, 定量分析分子间相互作用。通常对相互作用中的一个分子进行荧光标记, 使之成为非常灵敏的标签分子; 与另一个分子结合形成复合物, 较之标签分子, 复合物分子的热泳动特性有所改变, 因此很容易探测到由结合引起的 MST 信号变化。实验结果通过软件自动分析, 从而精确地计算 K_d 值。

MO 系列仪器测量每一个 K_d 值仅需 10 分钟, 而无需额外冗长的数据分析。通过检测与配体结合后, 荧光标记的蛋白或者具有自发荧光的样品的荧光强度在温度梯度中随时间而变化 (左图中灰色部分), 然后将标准化的荧光强度对应配体浓度进行拟合作图, 软件自动计算得到该结合的亲和常数 K_d 值 (右图)。



高品质的毛细管则保证了高品质的数据, 使用毛细管的优势众多: 仅需微量样品, 在溶液中检测, 接近自然环境, 无需固定样品, 甚至无需进行蛋白纯化。



red dot design award
best of the best 2012

对于马克斯 - 普朗克研究所, 生物化学平台至关重要, 它能提供给科学家们既简单易用, 又能够得到高质量数据的设备。NanoTemper 的 MO 就是一款这样优良的设备, 它不但样本消耗量低, 而且免维护。MO 的操作是如此简单, 第一次操作该仪器的使用者也能在短时间内得亲和力常数。相对于其他设备而言, MO 使得方法开发变得非常快。MST 检测的样本在溶液中处于自由状态下, 无需固定, 成功地解决了 SPR 不能解决地难题。



德国马克斯普朗克生物化学研究所
Dr. Stephan Uebel

仪器型号 When choices matter

了解相互作用分子之间的结合力强弱，为您深入且全面地揭示生物系统工作的奥秘。

- MO Pico

检测广范围亲和力的最优选择
- MO

根据自己需求灵活选择标记策略
- MO LabelFree

检测蛋白内源荧光、操作简便



MO Automated

亲和力测定及高通量筛选，可配备液体处理工作站，实现全自动的筛选工作。在无人值守条件下，24 小时完成 7500 个候选化合物的筛选。

	MO Pico	MO	MO LabelFree	MO Automated
检测一组 K_d 的时间	小于 10 分钟（标准模式）			小于 15 分钟（标准模式）
亲和力检测范围	1 pM to mM	1 nM to mM	10 nM to mM	1 pM to mM
样品检测范围	10^3 - 10^7 Daltons			
最低样品消耗量	4 μ L			3 μ L
样品数量	Up to 24			96 个样品
温控范围	20-40 °C +/- 0.5 °C（主动控温）			25 °C（主动控温）
荧光通道	1 (red) 或 2 (red pico, blue)	2 (blue, green or red)	1 (UV)	1 至 4 (blue, green, red, red pico, UV)
仪器尺寸	36 cm 宽 x 40 cm 高 x 58 cm 深（样品舱伸出时 71 cm 深）			85 cm 宽 x 63 cm 高 x 57 cm 深
仪器重量	27 kg			70 kg

仪器软件 When softwares matter

智能软件自动进行数据分析，使您对实验结果更加自信。



对于大多数的软件，当您加载样品之后才会启动。但是 MO 软件别具一格——它不但可以在实验启动之前为您提供每一步骤的详细指导，助您快速设置实验；而且实验结束时，会立即根据所得数据提供实验优化建议，全程为您提供可靠信息。MO. Control 2 软件增加了缓冲液条件优化功能，提高效率，帮助您快速获得结果（详见以下应用案例）。

表 1. Hsp90 与 ADP 在 6 种缓冲液中的结合信噪比

Buffer #	Buffer composition	Buffer Check result
1	50 mM Tris pH 7.4, 150 mM NaCl, 10 mM MgCl ₂	S/N ratio too low to conclude binding*
2	Buffer #1, supplemented with 0.05% Tween-20	Binding detected
3	20 mM HEPES pH 7.4, 150 mM NaCl	S/N ratio too low to conclude binding*
4	Buffer #3, supplemented with 0.05% Tween-20	S/N ratio large enough to conclude binding*
5	Phosphate buffered saline (PBS) pH 7.4	S/N ratio too low to conclude binding
6	Buffer #5, supplemented with 0.05% Tween-20	Response amplitude too slow

* sample aggregation

Step 1

使用 Binding check 模块检测 Hsp90 与 ADP 在 6 种不同缓冲液中的结合信噪比。每种缓冲液中一组仅加入 Hsp90（未结合），另一组加入 Hsp90 与 ADP 的混合物（结合）并各做一次重复。

Step 2

结果显示仅在 2 号缓冲液（50 mM Tris pH 7.4, 150 mM NaCl, 10 mM MgCl₂, 0.05% Tween-20）中检测到较好的结合信噪比。其他缓冲液中 Hsp90 发生聚集或者信噪比不足。因此选用 2 号缓冲液体系进行亲和力定量检测。

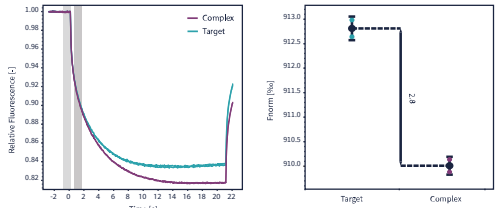


图 1. 2 号缓冲液中信噪比为 13.3（信噪比至少大于 5，大于 12 最佳）

Step 3

最终检测到 Hsp90 与 ADP 的 K_d 为 $18 \pm 3 \mu$ M，与文献发表的亲和力数据一致*。

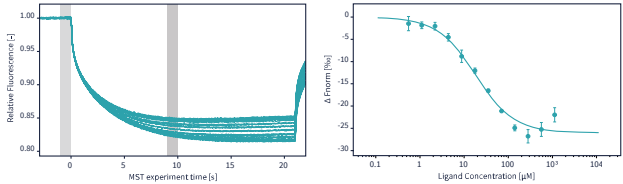
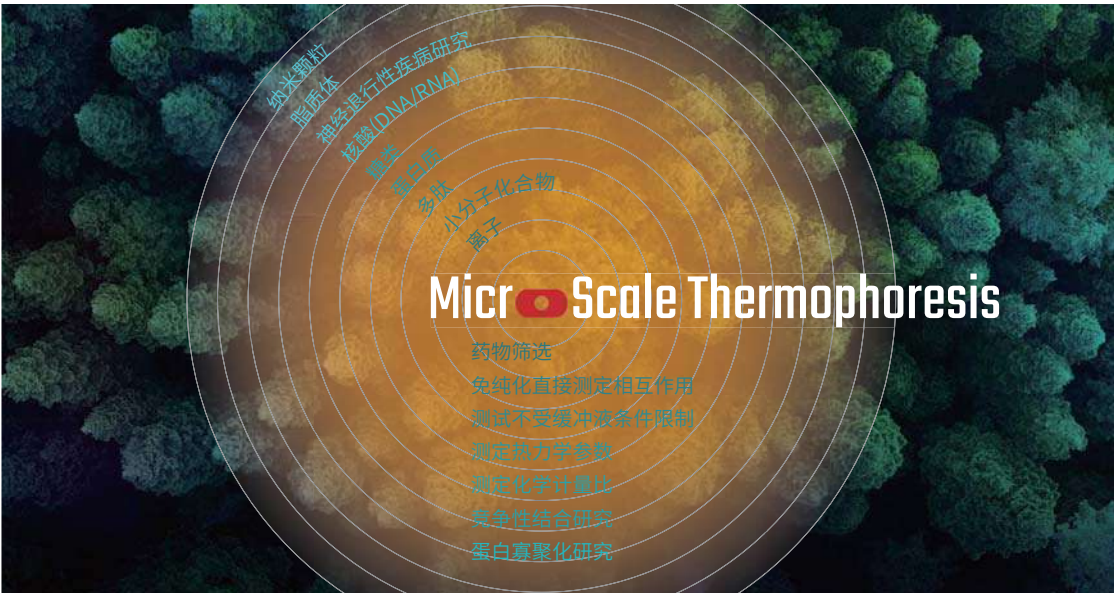


图 2. Hsp90 与 ADP MST 曲线（左图）及拟合曲线（右图）

* Prodromou C., et al. Cell, 1997
doi:10.1016/S0092-8674(00)80314-1



微量热泳动技术可以检测任何生物分子、化合物、纳米材料等分子间的相互作用，应用范围非常广泛，从离子、小分子、到高分子量的蛋白复合物。

- 1

蛋白——离子
- 2

蛋白——小分子
- 3

蛋白——蛋白
- 4

抗原——抗体
- 5

蛋白——糖类
- 6

蛋白——脂类
- 7

蛋白——核酸
- 8

蛋白——多肽
- 9

病毒——纳米颗粒
- 10

核酸适配体

11

免纯化直接测定相互作用

12

模拟体内环境

13

神经退行性疾病研究

14

纳米颗粒

15

基于片段的药物筛选

16

基于靶标的药物筛选

17

测试不受缓冲液类型限制

18

封闭毛细管进行厌氧实验

19

竞争性实验

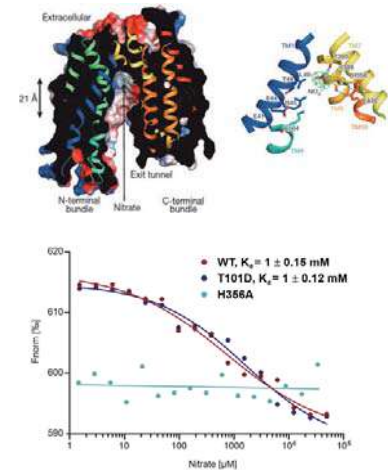
20

蛋白寡聚化研究

1 蛋白——离子

硝酸盐既是高等植物的氮源，也是调节其发育的重要信号分子。在拟南芥中，12 次跨膜蛋白 NRT1.1 对于硝酸盐信号控制的根生长至关重要，同时也被认为是硝酸盐感受器。

2014 年，牛津大学的研究人员在研究 NRT1.1 与硝酸根的结合时遇到了困难。NRT1.1 具有多个跨膜螺旋，分子量很大；晶体结构显示硝酸根深埋于蛋白内部，用传统的方法无法检测到蛋白与硝酸根的结合。MST 技术不仅检测结合前后分子量大小和电荷的变化，还能检测结合前后分子构象的变化。研究人员使用 MST 技术检测到了 NRT1.1 与硝酸根的结合，测定的 K_d 为 1 mM 左右。另外通过构建突变体蛋白并结合 MST 技术，研究人员得出结论 His356 是结合硝酸根的关键氨基酸。



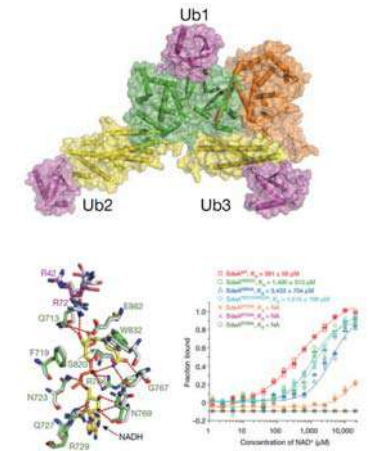
Parker, J. L. & Newstead, S. Molecular basis of nitrate uptake by the plant nitrate transporter NRT1.1. *Nature* 507, 68-72, doi:10.1038/nature13116 (2014).

Bisson, C. et al. The molecular basis of phosphite and hypophosphite recognition by ABC-transporters. *Nature communications* 8, 1746, doi:10.1038/s41467-017-01226-8 (2017).

2 蛋白——小分子

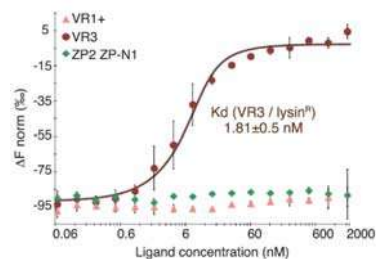
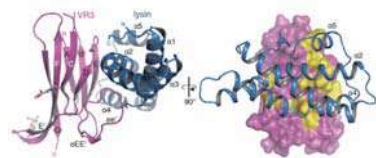
泛素化是泛素蛋白在特定酶的作用下，对底物蛋白进行特异性修饰的过程，几乎参与调控所有生命活动。嗜肺军团菌的 SdeA 蛋白以一种全新的、完全不同于经典泛素化的方式修饰泛素，并催化其对几种内质网相关蛋白的泛素化过程。

SdeA 蛋白 mART 结构域利用 NAD⁺ 作为辅因子，催化泛素蛋白 R42 的 ADP 核糖基化。北京化工大学冯越教授实验室应用 MST 技术研究了 SdeA 蛋白及其突变体与 NAD⁺ 之间的相互作用。结果发现 R729A 和 R766A 突变体完全丧失了与底物小分子的结合能力。研究 SdeA 蛋白与 NAD⁺ 的结合，为设计针对该家族蛋白的小分子抑制剂，作为治疗军团菌肺炎的潜在抗生素奠定了重要基础。



Dong, Y. et al. Structural basis of ubiquitin modification by the Legionella effector SdeA. *Nature* 557, 674-678, doi:10.1038/s41586-018-0146-7 (2018).

Welsch, M. E. et al. Multivalent Small-Molecule Pan-RAS Inhibitors. *Cell* 168, 878-889 e829, doi:10.1016/j.cell.2017.02.006 (2017).



Raj, I. *et al.* Structural Basis of Egg Coat-Sperm Recognition at Fertilization. *Cell* 169, 1315-1326 e1317, doi:10.1016/j.cell.2017.05.033 (2017).

Wang, T. *et al.* A receptor heteromer mediates the male perception of female attractants in plants. *Nature* 531, 241-244, doi:10.1038/nature16975 (2016).

3 蛋白—蛋白

早在 100 年前，就有科学家提出精子与卵子的结合过程是一种锁和钥匙机制。精子与卵子表面配体的结合意味着所有有性生殖生物生命的开始，但是精子如何识别和刺穿卵子外壳仍然是未知的。

瑞典 Karolinska 研究所的 Luca Jovine 课题组发现鲍鱼卵子表面蛋白 VERL 上的重复序列 VR 与精子蛋白溶素 lysin 发生相互作用。结合 MST 试验和结构分析，研究人员发现 VR3 与 lysin 通过疏水相互作用发生高亲和力结合 (1.81 nM)，不同物种的 lysin 和 lysin 可以结合；VR2 只与同一物种的 lysin 结合，亲和力相对较弱 (491 nM)。这项工作首次从原子层面揭示了精子如何与卵子进行识别，并且绘制出了结合后复合物的三维立体蛋白质结构。

4 抗体—抗原

Interleukin-1 β (IL-1 β) 在炎症和多种免疫应答中起关键作用，IL-1 β 通过与 IL-1R 和 IL-1RAcP 形成异源三聚体发挥功能。

Canakinumab 和 Gevokizumab 都是靶向 IL-1 β 的人源化单克隆抗体，他们的作用机制不尽相同。勃林格英格翰公司的研究人员通过 MST 试验发现，Canakinumab 与 IL-1 β 的结合受到 IL-1R 的影响；而加入 IL-1R 对 Gevokizumab 和 IL-1 β 的结合影响较小。结合 NMR 和蛋白结构数据，研究人员证明了 Canakinumab 通过竞争性结合，Gevokizumab 通过变构效应，抑制 IL-1 β 活性。

使用 MST 技术，可以在溶液中直接研究第三者分子对抗原抗体结合的影响，从而非常直观的进行抗原表位研究。

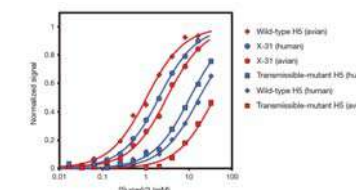
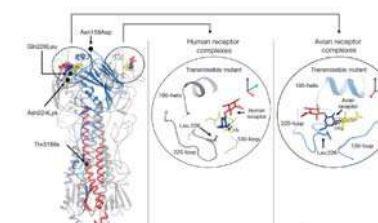
Blech, M. *et al.* One target-two different binding modes: structural insights into gevokizumab and canakinumab interactions to interleukin-1beta. *Journal of molecular biology* 425, 94-111, doi:10.1016/j.jmb.2012.09.021 (2013).

Chapleau, R. R. *et al.* Measuring Single-Domain Antibody Interactions with Epitopes in Jet Fuel Using Microscale Thermophoresis. *Analytical Letters* 48, 526-530, doi:10.1080/00032719.2014.947535 (2015).

5 蛋白—糖类

了解流感病毒的物种特异性，是研究人员的长期目标。流感病毒传播很大程度上取决于它们结合宿主细胞表面受体的强弱。病毒表面蛋白血凝素 (haemagglutinin, HA) 介导与宿主细胞互作，是一个关键因子。

英国医学研究委员会国家医学研究所 (NIMR) 的研究人员应用 MST 技术定量研究了一种突变 H5N1 病毒亚型的血凝素 (HA) 和其受体 (细胞表面的糖分子) 的结合特性。结果表明其对于人类受体的亲和力略有增高 ($K_D = 12 \text{ mM}$ VS. 17 mM)，而对于禽鸟受体的亲和力显著下降 ($K_D = 32 \text{ mM}$ VS. $11. \text{ mM}$)。使用 MST 技术测定的亲和力与以前使用 NMR 测定的结果非常一致。



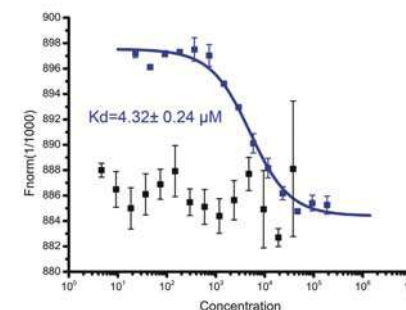
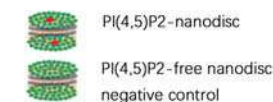
Xiong, X. *et al.* Receptor binding by a ferret-transmissible H5 avian influenza virus. *Nature* 497, 392-396, doi:10.1038/nature12144 (2013).

Deng, L. *et al.* Host adaptation of a bacterial toxin from the human pathogen *Salmonella* Typhi. *Cell* 159, 1290-1299, doi:10.1016/j.cell.2014.10.057 (2014).

6 蛋白—脂类

磷脂酰肌醇 (4,5) 二磷酸，即 PI(4,5)P2 在包括胰岛素分泌在内的胞吐过程中起非常重要的作用。Granuphilin 是具有串联 C2 结构域的蛋白，介导了胰岛素颗粒进入细胞质膜的过程。C2A 结构域通过与 PI(4,5)P2 结合，在这一过程中发挥重要作用。

为了研究 C2A 与 PI(4,5)P2 的结合，来自中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心的研究人员首先将 PI(4,5)P2 组装到 nanodisc 中，用以模拟磷脂双分子层环境。MST 试验结果显示，C2A 与含有 PI(4,5)P2 的 nanodisc 发生结合，二者的亲和力为 $4.3 \mu\text{M}$ ，而不与空 nanodisc 相互作用。



Wan, C. *et al.* Insights into the molecular recognition of the granuphilin C2A domain with PI (4, 5) P2. *Chemistry and physics of lipids* 186, 61-67 (2015).

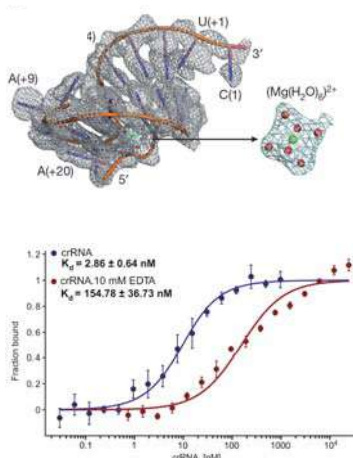
van den Bogaart, G., Meyenberg, K., Diederichsen, U. & Jahn, R. Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate increases Ca^{2+} affinity of synaptotagmin-1 by 40-fold. *The Journal of biological chemistry* 287, 16447-16453, doi:10.1074/jbc.M112.343418 (2012).

7 蛋白——核酸

CRISPR-Cas 系统是细菌编码的适应性免疫系统，该系统通过 RNA 引导的效应蛋白剪切病毒的 DNA 或者 RNA，从而抵抗病毒的感染。

哈尔滨工业大学黄志伟教授实验室解析了 crRNA 和蛋白 Cpf1 复合物的晶体结构，发现一个紧密结合 crRNA 的六水合镁离子对稳定 crRNA 构象，激活 Cpf1 的催化活性非常关键。MST 试验数据表明缺失这个镁离子后，Cpf1 与 crRNA 的亲合力下降了约 70 倍。

此后黄志伟教授还在另一篇论文里研究了 SpyCas9-sgRNA 复合物与 PAM DNA 以及 AcrIIA2 和 AcrIIA4 蛋白的相互作用，从分子水平阐明了 AcrIIA2 和 AcrIIA4 蛋白通过竞争结合的方式抑制 SpyCas9 介导的目的 DNA 剪切。



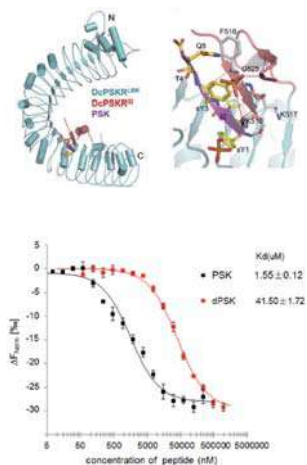
Dong, D. *et al.* The crystal structure of Cpf1 in complex with CRISPR RNA. *Nature* 532, 522-526, doi:10.1038/nature17944 (2016).

Dong *et al.* Structural basis of CRISPR-SpyCas9 inhibition by an anti-CRISPR protein. *Nature* 546, 436-439, doi:10.1038/nature22377 (2017).

8 蛋白——多肽

植物肽类激素，同植物经典激素一样，对植物体的生长发育等生理活动具有重要的调控作用。PSK 是较早被发现和研究的一种含两个酪氨酸碘化修饰的五肽激素，在植物的生长发育、抗逆和先天免疫等方面有广泛调控作用。PSK 发挥活性是通过与细胞膜上的受体激酶 PSKR (PSK receptor, 植物碘肽素受体) 结合来实现的。

清华大学柴继杰教授实验室通过解析 PSKR 胞外区结合 PSK 的复合物结构，阐明了 PSKR 胞外区通过其岛区来识别 PSK 的分子机理。MST 试验表明，PSK 酪氨酸上的碘化修饰对于激素识别至关重要，缺失碘化修饰后两者的亲合力下降了约 40 倍。



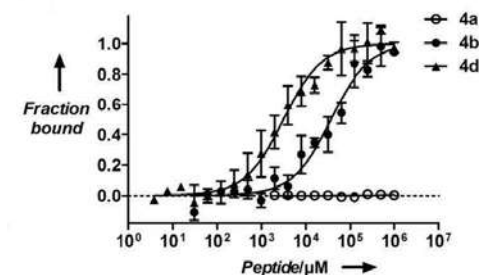
Wang, J. *et al.* Allosteric receptor activation by the plant peptide hormone phytosulfokine. *Nature* 525, 265-268, doi:10.1038/nature14858 (2015).

Ge, Z. *et al.* Arabidopsis pollen tube integrity and sperm release are regulated by RALF-mediated signaling. *Science*, doi:10.1126/science.aao3642 (2017).

9 病毒——纳米颗粒

甲型流感病毒通过血凝素 HA 特异性识别靶细胞表面的唾液酸感染宿主，因此多年以来，研究人员一直致力于开发偶联有 HA 配体的 scaffolds (如高分子材料、脂质体或纳米金颗粒)，竞争结合病毒来阻止其感染宿主细胞。

研究人员使用 MST 技术在体外验证了病毒颗粒与纳米颗粒间的相互作用并找到了最佳的颗粒大小及多肽修饰密度。其他技术非常难甚至无法检测病毒与纳米颗粒这样的复杂样品，而 MST 技术可以通过亲脂性探针 (十八烷基罗丹明 B) 标记病毒，非常灵敏的检测到纳米颗粒结合引起的荧光信号变化。

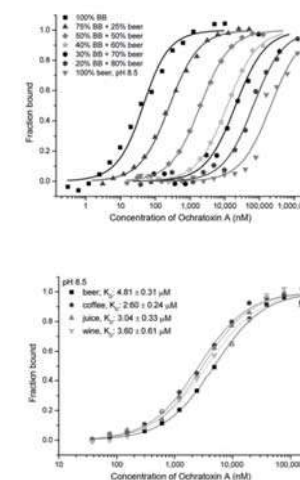


Lauster, D., Glanz, M., Bardua, M., Ludwig, K., Hellmund, M., Hoffmann, U., *et al.* Multivalent peptide-nanoparticle conjugates for influenza-virus inhibition. *Wiley-Blackwell Online Open*, 56(21), doi:10.1002/anie.201702005 (2017).

10 核酸适配体

核酸适配体 (Aptamer) 是一段能特异结合配体分子的核苷酸序列。相比于抗体，核酸适配体具有稳定性高、易于合成等多种优点。

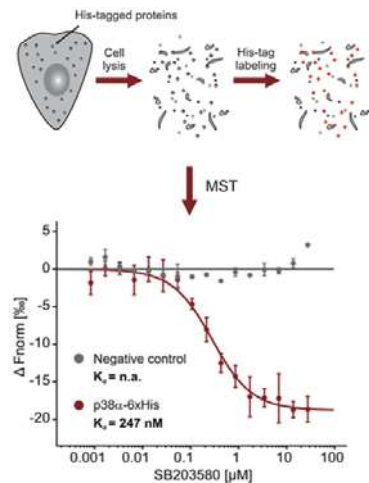
赭曲霉毒素 A 是继黄曲霉毒素后又一个引起世界广泛关注的霉菌毒素，有肾脏毒、肝毒、致畸、致癌、致突变和免疫抑制作用。使用核酸适配体检测食物中的赭曲霉毒素 A 具有非常大的应用前景。德国汉诺威大学的研究人员应用 MST 技术，研究了核酸适配体 1.12.2 与赭曲霉毒素 A 在多种复杂条件下的相互作用。试验结果表明，随着啤酒浓度的提高，二者的亲和力明显下降 (从 32 nM 下降到 4808 nM)；研究人员同时在咖啡、果汁和红酒环境中检测了二者的结合。试验结果充分体现了 MST 技术对测试条件没有限制这一优点。



Schach, E. *et al.* Aptamer-based depletion of small molecular contaminants: A case study using ochratoxin A. *Biotechnology and Bioengineering* 20, 1016-1025, doi:10.1007/s12257-015-0486-1 (2015).

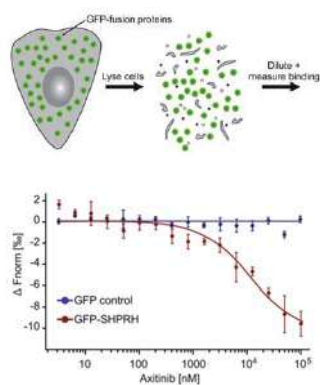
Skouridou, V. *et al.* Aptatope mapping of the binding site of a progesterone aptamer on the steroid ring structure. *Analytical biochemistry* 531, 8-11, doi:10.1016/j.ab.2017.05.010 (2017).

11 免纯化直接测定相互作用



Bartoschik, T. et al. Near-native, site-specific and purification-free protein labeling for quantitative protein interaction analysis by MicroScale Thermophoresis. *Scientific reports* 8, 4977, doi:10.1038/s41598-018-23154-3 (2018).

12 模拟体内环境



Qu, Y. et al. Axitinib blocks Wnt/beta-catenin signaling and directs asymmetric cell division in cancer. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 113, 9339-9344, doi:10.1073/pnas.1604520113 (2016).

Magnez, R. et al. PD-1/PD-L1 binding studies using microscale thermophoresis. *Scientific reports* 7, 17623, doi:10.1038/s41598-017-17963-1 (2017).

在进行分子相互作用研究时，SPR、ITC 等传统方法需要使用纯化的蛋白。蛋白纯化费时费力，且纯化过程容易造成蛋白失活。MST 技术可以直接在细胞裂解液中进行相互作用研究，而无需进行蛋白纯化。

His Tag 是最常用的蛋白纯化标签，同时也可用于蛋白荧光标记。NanoTemper 公司推出的 RED-tris-NTA 染料，以超高亲和力和特异性结合 His Tag，可在细胞裂解液等复杂生物溶液中直接标记带 His Tag 的蛋白。

研究人员将表达 p38α-6xHis 蛋白的细胞裂解后，裂解液直接与 RED-tris-NTA 染料混合孵育 30 分钟之后即可完成标记。在裂解液中测得 p38 与化合物 SB203580 的亲合力为 116 nM。

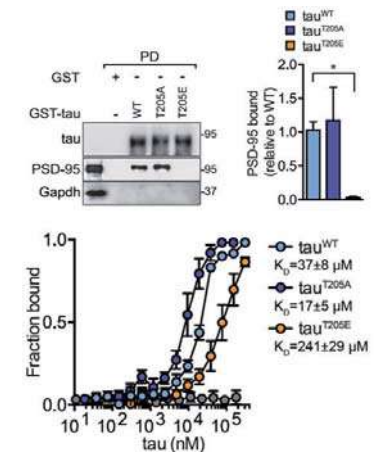
很多生物样品亲和力测定在盐溶液中进行；但由于缺少了生物溶液中的很多重要成分，盐溶液中获得的结果不能精确得反应体内情况；且很多实验只有在接近体内环境中才能进行。

MST 技术对 buffer 没有限制，所以可以在血清和细胞裂解液中测定样品的亲和力。挪威卑尔根大学柯细松教授实验室研究人员融合表达了带 GFP 标签 E3 泛素连接酶 SHPRH，使用 MST 技术在细胞裂解液中对 axitinib (阿西替尼) 结合到融合表达的 GFP-SHPRH 的亲和力进行检测；使用 GFP 做阴性对照；测定 $K_d = 10.4 \mu\text{M}$ 。证明 axitinib 与 SHPRH 存在结合。

13 神经退行性疾病研究

在神经退行性疾病 (ND, Neurodegeneration Disease) 研究领域，包括膜蛋白和无序蛋白如 β -Amyloid 等在内的很多蛋白非常敏感、非常容易聚集，难于操作。且 ND 的研究样品类型非常广泛，涵盖蛋白-蛋白 / DNA / 离子 / 小分子 / 寡聚物等；可能还需在复杂的缓冲液体系中进行实验。这些需求完美契合 MST 测试时间短、提供数据质量控制反馈、不受分子类型限制、不受缓冲液限制等优势。

在一篇 Science 的文章中，研究者发现在阿尔茨海默病早期，tau 蛋白的特定定位点的磷酸化可以抑制 β -Amyloid 蛋白的毒性，颠覆了之前的认识。研究者使用 MST 技术检测了 tau 蛋白及突变体与 PSD-95 结合能力，证实 p38 通过磷酸化 T205 来调节 PSD-95/tau/Fyn 复合物。



Ittner L. et al. Site-specific phosphorylation of tau inhibits amyloid- β toxicity in Alzheimer's mice. *Science* 354, 904-908, doi:10.1126/science.aah6205 (2016).

14 纳米颗粒

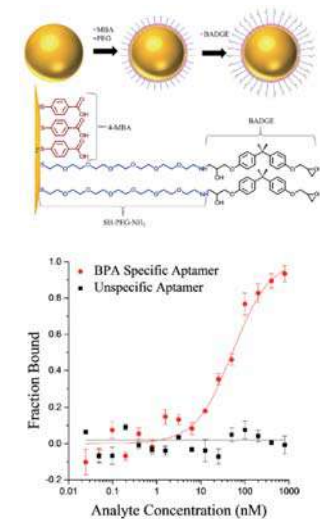
纳米颗粒在医学影像、分子诊断、靶向治疗等方面具有广泛应用。

双酚 A (Bisphenol A, BPA) 广泛用于制造塑料瓶，食品罐内涂层等，同时它又是一种已知的内分泌干扰素，威胁胎儿和儿童的健康。研究人员研发出一种纳米颗粒探针，将双酚 A 固定到金纳米颗粒上，可通过竞争结合的方式定量病患儿童血液中的双酚 A 含量，指导医生的诊断和治疗。应用 MST 技术，研究人员检测了纳米颗粒探针与双酚 A 核酸适配体之间的相互作用，测定到亲和力为 54 nM；这与游离双酚 A 和相同适配体的亲和力 (10 nM) 差异不大。说明固定到金纳米颗粒上没有影响双酚 A 与适配体的结合。

MST 技术不受相互作用分子大小的限制，纳米颗粒，甚至是更大的病毒颗粒与配体的相互作用，都可以应用 MST 技术进行测定。

Marks, H. L., Pishko, M. V., Jackson, G. W. & Cote, G. L. Rational design of a bisphenol A aptamer selective surface-enhanced Raman scattering nanoprobe. *Analytical chemistry* 86, 11614-11619, doi:10.1021/ac502541v (2014).

Pant, K. et al. Surface charge and particle size determine the metabolic fate of dendritic polyglycerols. *Nanoscale* 9, 8723-8739, doi:10.1039/c7nr01702b (2017).

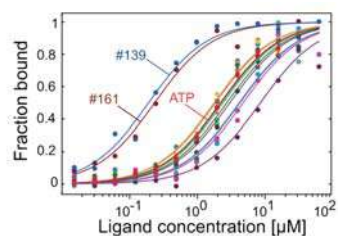


15 基于片段的药物筛选

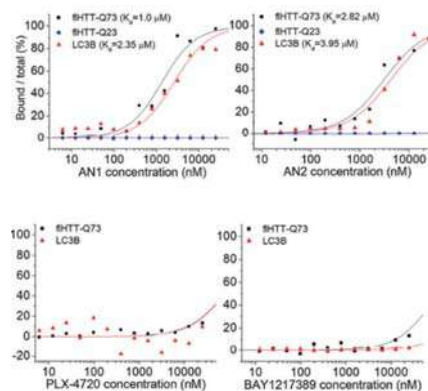
基于片段的先导药物高通量筛选技术 (Fragment-based lead discovery) 是发现化药先导物 (leads compound) 的有效手段, 高通量的筛选对实验技术要求较高。大量研究表明, MEK 结构及其表达水平的改变与肿瘤等多种疾病的发生密切相关, 因此对 MEK 抑制剂的筛选是肿瘤治疗研究的热点。此次筛选使用 NanoTemper 公司 NT.Automated 型号全自动筛选了 193 个 MEK1 蛋白候选抑制剂, 耗时 6 小时 26 分钟, 消耗 90 μ g 蛋白。检测了 73 个与 MEK1 结合的化合物, 其中亲和力测试排名前 25 位的化合物中的 14 个获得了蛋白与化合物的复合物结构; 筛选到了 9 个其他技术未检测到结合的化合物, 弥补了其他技术筛选结果的遗漏, 其中 4 个获得了蛋白与化合物的复合物晶体结构, 充分说明了 MST 的灵敏性。此外发现了某些化合物会引起 MEK1 蛋白的聚集和变性, 排除了假阳性结果。

MST 技术以其灵敏度高、耗时短、样品消耗量少、测试速度快和能够提供样品质量控制信息的特点著称, 非常适合进行这种筛选。

	Per interaction	Total (193 fragments + 10 pos.control)
# datapoints	12	2436
measurement time	2 min	~7 h
MEK1 protein used	443 ng	90 μ g



Linke, P. et al. An Automated Microscale Thermophoresis Screening Approach for Fragment-Based Lead Discovery. *Journal of biomolecular screening* 21, 414-421, doi:10.1177/1087057115618347 (2016).



亨廷顿病是一种常染色体显性遗传的神经退行性疾病, 病因是突变的 HTT 蛋白错误折叠而形成聚集物。由于引起该病的变异亨廷顿蛋白 (mHTT, Mutant huntingtin protein) 生化活性未知, 无法靶向, 传统治疗方法并不适用。而特异性降解这些致病蛋白可以从根本上干预或治疗疾病。复旦大学生命科学学院鲁伯垠、丁颖课题组和信息科学与工程学院光科学与工程系费艳课题组合在 *Nature* 期刊发表文章, 开创自噬小体结合化合物 (ATTEC) 的概念, 弥补 PROTAC 技术中蛋白酶难以单独消除某些特定蛋白聚合物的问题, 发现了特异性降低亨廷顿病致病蛋白的小分子化合物, 为亨廷顿病的临床治疗提供全新思路。

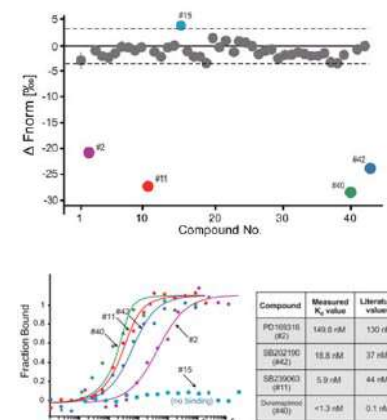
研究者成功将 mHTT 和 LC3 “粘连”在一起, 然后利用细胞自噬将 mHTT 降解掉。从化合物库筛选得到了两种小分子, 随后用 MST 进一步验证了 mHTT、LC3 以及正常亨廷顿蛋白与这些小分子的相互作用。

16 基于靶标的药物筛选

MST 作为一种测定相互作用的技术, 因其消耗样品少和高灵敏度的特点, 已经被欧美药物研发企业筛选平台广泛接受, 作为新的高通量筛选手段。

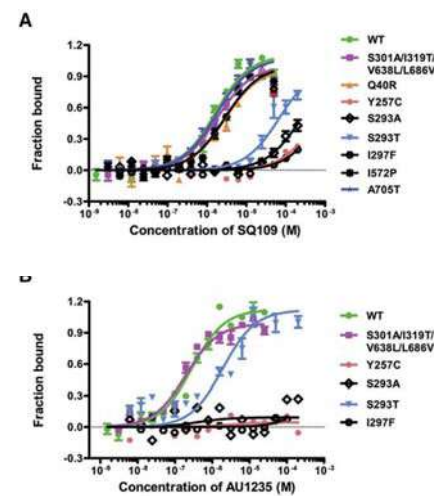
p38 激酶在免疫和炎症反应中起重要作用, 并与诸如阿尔茨海默症、帕金森症、类风湿性关节炎等众多疾病发生相关, 是小分子药筛选和研发的重要靶点。此次筛选为双盲实验, 首先使用了商用的 p38 α 抑制剂和 43 个随机选取的小分子化合物进行了第一轮单点筛选, 结果表明其中 5 个化合物可能存在结合。然后进行了第二轮定量测试, 以进一步确定结果, 实验确认其中 4 个化合物的结合, 并得到 K_d 值, 而 15 号化合物与 p38 抑制剂不存在结合。筛选结果与报道结果高度一致。

Bartoschik, Tanja et al. *Applied Biophysics for Drug Discovery*. Page 73-92. doi:10.1002/9781119099512.ch5 (2017).



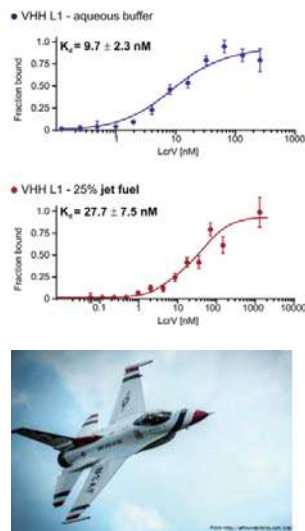
MmpL (Mycobacterial membrane protein Large) 是分支杆菌基因组编码的一组膜蛋白, 在细菌耐药性中发挥重要作用, 目前已经报道出来的参与分支杆菌细胞膜生物合成的蛋白有 13 种, 其中, MmpL3 调控细胞复制和存活, 降低 MmpL3 的表达可以有效阻止细胞分裂并导致细胞迅速死亡。

上海科技大学免疫化学研究所饶子和院士与杨海清教授团队在 *Cell* 期刊发表文章, 解析了结核分枝杆菌 (*M. smegmatis*) MmpL3 和四种抑制剂复合物的晶体结构。使用 MST 分别检测 MmpL3 及其突变体与四种抑制剂 (SQ109、AU1235、ICA38 和 rimonabant) 的结合常数, 确定抑制剂的功能。这种药物结合的结构特点, 对于抑制 MmpL3 这一靶点蛋白的抗结核药物设计具有非常重要的指导作用。



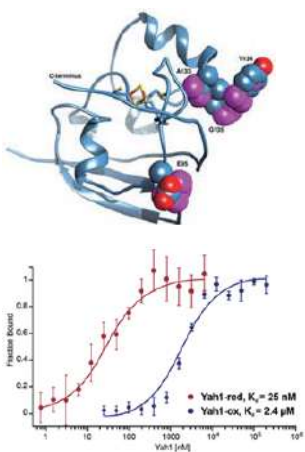
B. Zhang, et al. Crystal Structures of Membrane Transporter MmpL3, an Anti-TB Drug Target [J]. *Cell*. 2019, doi: 10.1016/j.cell.2019.01.003

17 测试不受缓冲液类型限制



Chapleau, R. R., Frey, J. S., Riddle, D. S., Ruiz, O. N. & Mauzy, C. A. Measuring Single-Domain Antibody Interactions with Epitopes in Jet Fuel Using Microscale Thermophoresis. *Analytical Letters* 48, 526-530. doi:10.1080/00032719.2014.947535 (2015).

18 封闭毛细管进行厌氧实验



铁硫簇是最古老的辅因子之一，在呼吸作用、DNA 代谢和修复等方面发挥重要的作用。处于还原状态的铁氧化还原蛋白 Yeh1 可以与 Isu1 蛋白相互作用，在铁硫簇合成过程中起到传递电子的作用。

在 MST 技术问世之前，因试验方法的限制，仅能测定氧化状态的 Yeh1 蛋白与 Isu1 蛋白的相互作用；MST 技术样品加载到毛细管中，毛细管可以用石蜡密封，因此在无氧条件下测定相互作用得以实现。

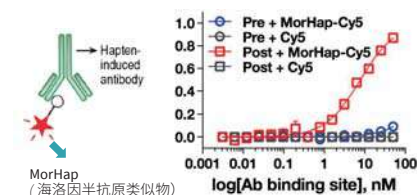
研究人员在厌氧培养箱中完成了蛋白纯化和样品配制等过程，样品加载完成后，使用石蜡对毛细管进行封闭，保证样品处于还原状态。试验结果显示，还原状态的 Yeh1 与 Isu1 亲和力为 25 nM，而氧化状态的 Yeh1 与 Isu1 的亲和力下降了近 100 倍，为 2.4 μM。

19 竞争性实验

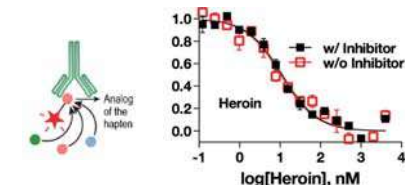
海洛因在血清中半衰期非常短，会产生多种代谢物。研究人员需要在血清中评估多克隆抗体能否有效结合海洛因及其代谢物。而常见的互作定量检测技术均需要使用纯化后的样品，并且样品消耗量大，无法满足检测需求。

MST 技术不受缓冲液限制，可以通过竞争结合实验在血清中直接检测抗体与海洛因及其代谢物相互作用，无需纯化抗体并且样品消耗量低，每组实验仅需 500 ng 抗体。首先在血清中直接检测 Cy5 标记的海洛因半抗原类似物 MorHap 与多克隆抗体的亲和力（图 1 红色曲线），之后将 MorHap 与多克隆抗体混合孵育后，检测复合体与海洛因的相互作用。由于海洛因竞争结合至多克隆抗体，MorHap 会从复合体中分离下来，该过程同样会产生荧光信号的变化（图 2）从而可以间接计算出海洛因与多克隆抗体的亲和力。

1. 检测 MorHap 与血清中抗体作用



2. 将 MorHap 与血清共孵育，检测与海洛因互作

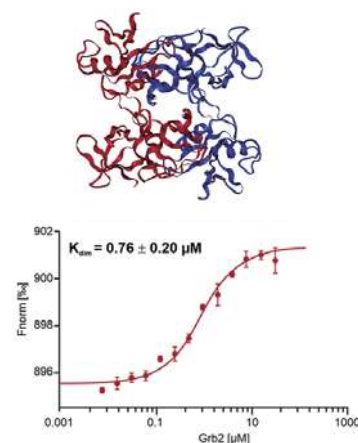


Torres, et al. A rapid solution-based method for determining the affinity of heroin hapten-induced antibodies to heroin, its metabolites, and other opioids. *Analytical and Bioanalytical Chemistry* 410, 3885-3903. doi:10.1007/s00216-018-1060-4 (2018).

20 蛋白寡聚化研究

蛋白的二聚化是一种特殊的蛋白和蛋白相互作用。研究人员发现 FGFR2 激活受控于研究生长因子受体结合蛋白 2 (Grb2) 蛋白，二聚化的 Grb2 蛋白通过 FGFR2 的 C 末端结合两个 FGFR2 蛋白。这种异源四聚体能够维持低水平的受体磷酸化，但受限于空间位阻无法进行 FGFR2 的 C 末端磷酸化修饰以及下游信号蛋白招募。受到外界刺激时，FGFR2 磷酸化 Grb2 蛋白并造成四聚体的解聚，激活下游信号。

实验中，将 100 nM 荧光标记的单体状态 Grb2 蛋白作为荧光分子，将未标记的 Grb2 蛋白从 30 μM 至 7.3 nM 进行梯度稀释，两者混合后进行测定。MST 的高灵敏度和可以使用极低浓度荧光分子的特性，使蛋白的寡聚化研究更加可行和便利。



Zamal Ahmed et al. Grb2 monomer-dimer equilibrium determines normal versus oncogenic function. *Nat Commun* 6: 7354. doi:10.1038/ncomms8354 (2015).

Chi-Chuan Lin et al. Inhibition of basal FGF receptor signaling by dimeric Grb2. *Cell* 149, 1514-1524. doi:https://doi.org/10.1016/j.cell.2012.04.033

用户评论 When testimonials matter



Lothar Willmitzer 教授
德国马克斯·普朗克分子植物生理学研究所

在我们部门，我们使用 NanoTemper 公司的 PR 和 MO 仪器来检测蛋白与蛋白、蛋白与代谢物以及蛋白与 DNA 间的相互作用。我们的研究主要集中在植物，酵母和细菌蛋白上。这两种设备蛋白消耗量都非常低，对缓冲体系没有限制并且不需要对蛋白质进行固定化处理，完美契合了我们的实验需求。

Antonio Macchiarulo 教授
意大利佩鲁贾大学药学院

MO 仪器简便易用，不需要花很长时间设置实验。样品消耗量少，非固定的实验方式免去了很多样品准备和实验设置上的麻烦。NanoTemper 对客户的服务和技术支持非常好。我们对仪器使用很满意，对于那些寻求快速定量分析结合的实验者，我们推荐 MO 系列仪器。



Timothy Sharpe 博士
瑞士巴塞尔大学生物物理中心

在过去的一年中我们非常频繁地使用 MO NT.115 研究不同类型的分子间相互作用力，例如蛋白 - 小分子互作（配体和小分子化学药物），小分子竞争性实验，蛋白 - 金属离子互作，蛋白 - 蛋白互作，抗体 - 抗原互作以及蛋白寡聚物检测。NanoTemper 团队极大地帮助了我们的研究人员和用户，常常提供高实用性的建议。技术支持团队非常专业，对技术了解透彻，有力地支持和帮助了新用户成功开展实验。

Dr. Markus Zeeb 博士
德国勃林格殷格翰集团

MST 技术是一种具有显著的优势生物物理实验技术，样品消耗量低，应用范围广，使用便捷……在一些项目中，我们研究难于操作的蛋白，使用其它方法的困难很多，我们转而使用 MST 进行免标记的实验。最终，得到和其它方法一致的结果。

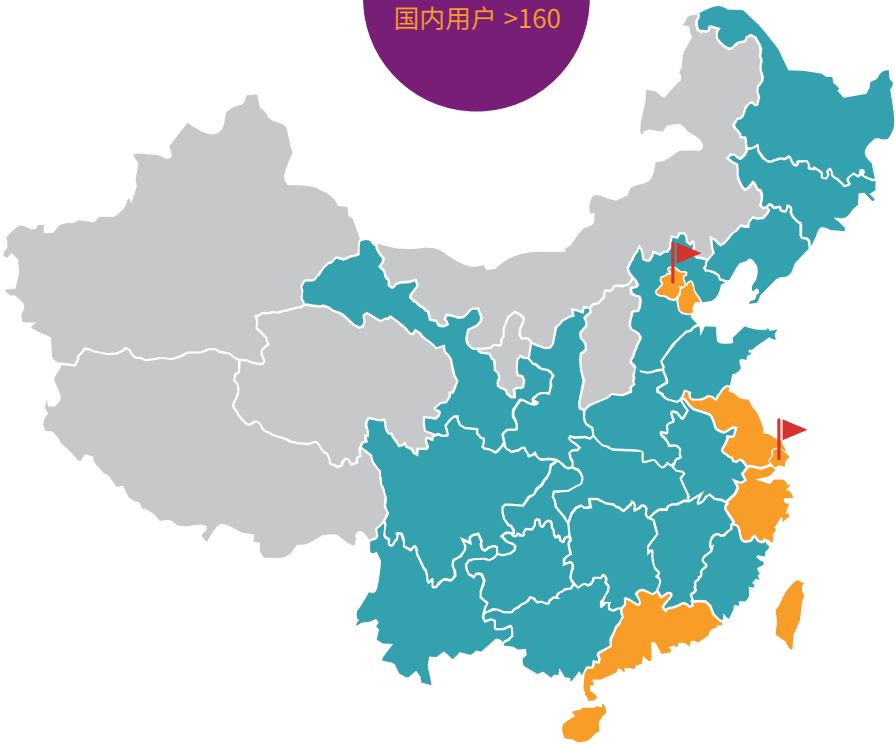


Alexey Rak 博士
法国赛诺菲集团结构与生物物理部



在蛋白与小分子，蛋白与蛋白互作的研究中，MST 是值得信赖的实验方式，甚至还可以检测蛋白的聚集浓度。与 ITC、SPR 的结果一致，低样品消耗和耗时短的特点，非常令人赞赏。

国际用户 >1000
国内用户 >160



舒红兵 院士
武汉大学医学研究院

利用微量热泳动技术，我们成功地完成了蛋白 - 蛋白、蛋白 - 核酸等一系列相互作用测定。MST 提供了一种非常简单的定量分析结合亲和力的方法。从实验设计到获得高质量的数据只需要很短的时间。MST 技术具有样品消耗量少、无需固定以及不受缓冲液限制等特点，尤其适合测定比较敏感的样品。同时，NanoTemper 公司能够提供优秀的技术支持和客户服务。我们希望将来利用 MST 开发更多的应用方向，并且强烈推荐正在寻找一种简单、快速的定量分析分子互作方法的实验室使用该技术。



雷鸣 研究员
上海交通大学医学院附属九院上海
精准医学研究院

本实验室主要研究端粒和端粒酶在维持基因组完整性和染色体稳定性方面的重要性。许多蛋白质和蛋白质复合物涉及到表观遗传学，从而在细胞生命活动调控中发挥重要作用。我们利用微量热泳动技术（MST）来检测蛋白质 / 蛋白质复合物与 ssDNA/RNA 之间的相互作用。MST 能够很容易地检测蛋白 - 蛋白或蛋白 - 核酸之间的相互作用，特别是对于那些用 ITC 或 SPR 很难检测的敏感样品，MST 独具优势。MST 样品消耗量少、测量速度快、应用范围广并且不受缓冲液等条件限制，这使得我们在提高实验效率的同时得到了高重复性的数据。正是因为 MST 这些独特的优点，我们强烈推荐您使用 MST 分析分子间相互作用。



钱韦 研究员
中国科学院微生物研究所

MST 是一个具有高度灵活性和功能强大的研究工具。由于它具有较好的鲁棒性，对溶液成分、待测分子和样品数量要求不高，特别适合对难以检测的分子间相互作用进行研究。对于整合在脂质双分子层里的全长膜蛋白与其它物质相互作用进行分析时，几乎是当前最直接、最适用的方法。

本实验室主攻细菌受体组氨酸激酶的分子识别机制，必须利用蛋白质脂质体、Nanodisc 等膜蛋白技术进行分析。基于 MST 技术，我们已经做出了多项细菌感知寄主与环境刺激的重要科学发现，成果发表在包括 Cell Reports, PLoS Pathogens 和 MolPlant-Microbe Interact 在内的期刊上，MST 是开展分子间相互作用研究的强大工具之一。



杜嘉木 教授
南方科技大学生物系

我们实验室主要利用 MST 开展蛋白质和核酸相互作用研究。不同的蛋白质和核酸的相互作用因种类的不同，会在互作的细节上有比较大的不同，因此经常会出现对于特定的案例，有些方法可以用，有些方法不能用的现象。MST 和现有的大多数测量方法在原理上不同，是一个非常好的补充。我们有几例此前测不出的互作，用 MST 都拿到很不错的数据。因此，我们觉得 MST 和现有的基于其他原理的测量方法可以相互补充，使得研究手段更加丰富和完整。

代表用户 When users matter

国内用户



国际用户



文章列表 When publications matter

- Griffiths C.D., Bilawchuk L.M., McDonough J.E., et al. IGF1R is an entry receptor for respiratory syncytial virus. *Nature* 583, 615–619, doi:10.1038/s41586-020-2437-z (2020).
- Zhang, L., Zhao, Y., Gao, Y. et al. Structures of cell wall arabinosyltransferases with the anti-tuberculosis drug ethambutol. *Science* 368, 1211–1219, doi:10.1126/science.aba9102 (2020).
- Saunders, S., Tse, E., Stemp, E., et al. Extracellular dna promotes efficient extracellular electron transfer by pyocyanin in *Pseudomonas aeruginosa* biofilms. *Cell* 182, 919–932, doi:10.1016/j.cell.2020.07.006 (2020).
- Sara Z., Samie R.J. A Unified Model for the Function of YTHDF Proteins in Regulating m6A-Modified mRNA. *Cell* 181, 1582–1595, doi:10.1016/j.cell.2020.05.012 (2020).
- Kitchen, P., Salman, M., Halsey, A.M., et al. Targeting Aquaporin-4 Subcellular Localization to Treat Central Nervous System Edema. *Cell* 181, 784–799, doi:10.1016/j.cell.2020.03.037 (2020).
- Hang, S., Paik, D., Yao, L. et al. Bile acid metabolites control TH17 and Treg cell differentiation. *Nature* 576, 143–148, doi:10.1038/s41586-019-1785-z (2019).
- Li, Z., Wang, C., Wang, Z. et al. Allele-selective lowering of mutant HTT protein by HTT-LC3 linker compounds. *Nature* 575, 203–209, doi:10.1038/s41586-019-1722-1 (2019).

文章列表 When publications matter

- Luther, A., Urfer, M., Zahn, M. et al. Chimeric peptidomimetic antibiotics against Gram-negative bacteria. *Nature* 576, 452–458, doi:10.1038/s41586-019-1665-6 (2019).
- Gan, N., Zhen, X., Liu, Y. et al. Regulation of phosphoribosyl ubiquitination by a calmodulin-dependent glutamylase. *Nature* 572, 387–391, doi:10.1038/s41586-019-1439-1 (2019).
- Xiao, Y., Stegmann, M., Han, Z. et al. Mechanisms of RALF peptide perception by a heterotypic receptor complex. *Nature* 572, 270–274, doi:10.1038/s41586-019-1409-7 (2019).
- Sharif, H., Wang, L., Wang, W.L. et al. Structural mechanism for NEK7-licensed activation of NLRP3 inflammasome. *Nature* 570, 338–343, doi:10.1038/s41586-019-1295-z (2019).
- Huang, H., Weng, H., Zhou, K. et al. Histone H3 trimethylation at lysine 36 guides m6A RNA modification co-transcriptionally. *Nature* 567, 414–419, doi:10.1038/s41586-019-1016-7 (2019). Deng, M., Gui, X., Kim, J. et al. LILRB4 signalling in leukaemia cells mediates T cell suppression and tumour infiltration. *Nature* 562, 605–609, doi:10.1038/s41586-018-0615-z (2018).
- Zhang, Bing, et al. Crystal structures of membrane transporter MmpL3, an anti-TB drug target. *Cell* 176, 636–648, doi:10.1016/j.cell.2019.01.003 (2019).
- Zhang, Yunxiao, et al. Structural basis for cholesterol transport-like activity of the Hedgehog receptor Patched. *Cell* 175, 1352–1364, doi:10.1016/j.cell.2018.10.026 (2018).
- Lahaye, Xavier, et al. NONO detects the nuclear HIV capsid to promote cGAS-mediated innate immune activation. *Cell* 175, 488–501, doi:10.1016/j.cell.2018.08.062 (2018).
- Moura-Alves, Pedro, et al. Host monitoring of quorum sensing during *Pseudomonas aeruginosa* infection. *Science* 366, doi:10.1126/science.aaw1629 (2019).
- Kim, Jeonghan, et al. VDAC oligomers form mitochondrial pores to release mtDNA fragments and promote lupus-like disease. *Science* 366, 1531–1536, doi:10.1126/science.aav4011 (2019).
- Lee, Yu-Ru, et al. Reactivation of PTEN tumor suppressor for cancer treatment through inhibition of a MYC-WWP1 inhibitory pathway. *Science* 364, doi:10.1126/science.aau0159 (2019).
- Kashiwagi, Kazuhiro, et al. Structural basis for eIF2B inhibition in integrated stress response. *Science* 364, 495–499, doi:10.1126/science.aaw4104 (2019).
- Kutschera, Alexander, et al. Bacterial medium-chain 3-hydroxy fatty acid metabolites trigger immunity in Arabidopsis plants. *Science* 364, 178–181, doi:10.1126/science.aau1279 (2019).
- Harris, C. Jake, et al. A DNA methylation reader complex that enhances gene transcription. *Science* 362, doi:1182-1186, 10.1126/science.aar7854 (2018).
- Mohamed, M. A. A., Stepp, W. L. & Ökten, Z. Reconstitution reveals motor activation for intraflagellar transport. *Nature* 557, 387–391, doi:10.1038/s41586-018-0105-3 (2018).
- Lee, S. et al. Structures of beta-klotho reveal a 'zip code'-like mechanism for endocrine FGF signalling. *Nature* 553, 501–505, doi:10.1038/nature25010 (2018).
- Dong, Y. et al. Structural basis of ubiquitin modification by the Legionella effector SdeA. *Nature*, 557, 674–678, doi:10.1038/s41586-018-0146-7 (2018).
- Coquel, F. et al. SAMHD1 acts at stalled replication forks to prevent interferon induction. *Nature* 557, 57–61, doi:10.1038/s41586-018-0050-1 (2018).
- Ayala, R. et al. Structure and regulation of the human INO80–nucleosome complex. *Nature* 556, 391–395, doi:10.1038/s41586-018-0021-6 (2018).
- Widenmaier, S. B. et al. NRF1 Is an ER Membrane Sensor that Is Central to Cholesterol Homeostasis. *Cell* 171, 1094–1109, doi:10.1016/j.cell.2017.10.003 (2017).
- Welsch, M. E. et al. Multivalent Small-Molecule Pan-RAS Inhibitors. *Cell* 168, 878–889, doi:10.1016/j.cell.2017.02.006 (2017).
- Stegmann, M. et al. The receptor kinase FER is a RALF-regulated scaffold controlling plant immune signaling. *Science* 355, 287–289, doi:10.1126/science.aal2541 (2017).